დამატებითი (საშემოდგომო) ქვიზი მათემატიკაში 2019 წლის 30 ივნისი

1. იპოვეთ x-ის მნიშვნელობათა სიმრავლე, რომლისთვისაც $log_{0,1}^{(2x-5)}$, $log_{0,1}^{(2x-5)^2}$, $log_{0,1}^{(2x-5)^3}$, . . . არითმეტიკული პროგრესია არის ზრდადი.

ა) $(-\infty;\ 3)$ ბ) $(3;\ \infty)$ გ) $(2{,}5;\ \infty)$ დ) $(2{,}5;\ 3)$ ე) $(-\infty; 2{,}5)$ ვ) $(5{,}1;\ \infty)$

2. მიმდევრობის $lg1,\ lg2,\ lg3,\ .\ .\ .\ ,\ lg199$ მაქსიმუმ რამდენი წევრი შეიძლება შევკრიბოთ, რომ ჯამი იყოს ნატურალური?

ა) 199 ბ) 100 გ) 75 დ) 23 ე) 11 ვ) 3

3. რა ხარისხში უნდა ავიყვანოთ 27^{9^3} რომ მივიღოთ $3^{9^{27}}$?

ა) 3^{47} ბ) 3^{27} გ) 3^{18} დ) 3^3 ე) 9 ვ) 3

4. იპოვეთ $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\sqrt{x^2+3x}-\sqrt{x^2-x}\right)$ ზღვარი.

ა) 0 ბ)1 გ) 2 დ) 3 ე) 4 ვ) 9

5. თუ (x_n) მიმდევრობისთვის $\lim\limits_{n\to\infty} x_{2n+1}=3$ და $\lim\limits_{n\to\infty} x_{2n}=2$, მაშინ $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=$

ა) 1 ბ) 1,5 გ) 2 დ) 5 ე) 6 ვ) ზღვარი არ არსებობს

6. ცნობილია, რომ $f'(x)=7f(x)$ ნებისმიერი ნამდვილი x-თვის, მაშინ ჩამოთვლილთაგან $f(x)=$

ა) x^7+7x ბ) x^7-7 გ) 7^x დ) e^{7x} ე) $7e^x$ ვ) lnx

7. იპოვეთ $f'(3)$, თუ $f(x)=ln\sqrt{x^2+1}$.

ა) 0,1 ბ) 0,3 გ) 0,4 დ) 0,5 ე) 1 ვ) 1,2

8. იპოვეთ $f(x)=x^{-2}$ ფუნქციის გრაფიკის იმ წერტილში გამავალი მხების განტოლება, რომლის ორდინატა აფსცისაზე 8-ჯერ ნაკლებია.

ა) $y=2x+1$ ბ) $4y+x=3$ გ) $4y-3x=-2$ დ) $8y=x$ ე) $12y=3$ ვ) $y=x-4$

9. იპოვეთ $f(x)=ln\frac{x+1}{x}$ ფუნქციის მინიმუმალური მნიშვნელობა $[1,3]$ შუალედზე.

ა) $ln0{,}5$ ბ) $ln2$ გ) $ln\frac{4}{3}$ დ) 1 ე) 0,75 ვ) $-0{,}5$

10. იპოვეთ $f(x)=x^6-x^3$ ფუნქციის კრიტიკული წერტილების რაოდენობა.

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) 5 ვ) 6

11. იპოვეთ $f(x)=\sqrt{ln\sqrt{x-2}}$ ფუნქციის ექსტრემუმის წერტილები.

ა) არ გააჩნია ბ) 1 გ) 2 დ) e^{-2} ე) $\{1,2\}$ ვ) $\{3,\ e\}$

12. იპოვეთ $f(x)=x^3-x^2-x+199$ ფუნქციის კლებადობის შუალედი.

ა) $(-\infty,1)$ ბ) $[1,\infty)$ გ)$[1,\ 2]$ დ) $\left[-\frac{1}{3},\ 1\right]$ ე) $[0,2]$ ვ) $[-1,1]$

13. იპოვეთ $f(x)=x^5+5x^3$ ფუნქციის გადაღუნვის წერტილი(ები).

ა) არ გააჩნია ბ) 0 გ) -5 დ) 3 ე) 0 და 3 ვ) -5 და 3

14. გამოთვალეთ $\int\frac{(2x+3)dx}{x^2+3x+7}$.

ა) $\ln(x^2+3x+7)+c$ ბ) $\ln(x^2+7)+c$ გ) $\ln(3x+7)+c$

დ) $\ln(2x+3)+c$ ე) $\ln(x^2+2x+3)+c$ ვ) $\ln\frac{2x+3}{7}$+c

15. გამოთვალეთ $y=x^2$ და $y=x+2$ განტოლებებით მოცემული წირებით შემოსაზღვრული არის ფართობი.

ა) 2,5 ბ) 3,5 გ) 4,5 დ) 5,5 ე) 6,5 ვ) 7,5

16. იპოვეთ ABC ტოლფერდა სამკუთხედის B კუთხის ბისექტრისის გარშემო ბრუნვით მიღებული სხეულის მოცულობა, თუ $AB = 3,\ BC = AC = 6$.

ა) $4{,}5\sqrt{10}\pi$ ბ) $14\sqrt{15}\pi$ გ) $13{,}5\sqrt{2}\pi$ დ) $9\sqrt{10}\pi$ ე) 9π ვ) $\sqrt{27}\pi$

17. მრავალწახნაგა ფიგურის წიბოების რიცხვი წვეროების რიცხვზე 199-ით მეტია. რამდენი წახნაგი აქვს ამ ფიგურას?

ა) 99 ბ)100 გ) 119 დ) 197 ე) 201 ვ) შეუძლებელია დადგენა

18. კონუსში, რომლის მსახველი ფუძის დიამეტრის ტოლია ჩახაზული და შემოხაზულია სფეროები. იპოვეთ ამ სფეროთა ზედაპირების ფართობთა შეფარდება.

ა) 2 ბ) 3 გ) 4 დ) 6 ე) 8 ვ) 9

19. კონუსის ორ მსახველს შორის კუთხე 30°-ია, ხოლო ქორდა, რომელიც ამ მსახველთა ბოლოების შეერთებით მიიღება, ფუძის წრეწირში ჩახაზული წესიერი ოთხკუთხედის გვერდია. იპოვეთ კონუსის გვერდითი ზედაპირის ფართობი, თუ ფუძის წრეწირის სიგრძე 18π სმ-ია.

ა) $162\pi\sqrt{2+\sqrt{3}}$ სმ² ბ) 162π სმ² გ) $81\pi\sqrt{2}\sqrt{2+\sqrt{3}}$ სმ²

დ) $162\pi\sqrt{2-\sqrt{3}}$ სმ² ე) $90\,\pi\sqrt{2-\sqrt{3}}$ სმ² ვ) $81\,\pi\sqrt{2-\sqrt{3}}$ სმ²

20. იპოვეთ იმ ოთხკუთხა პირამიდის მოცულობის მაქსიმალური მნიშვნელობა, რომლის წვეროები მდებარეობს იმ ცილინდრის ზედაპირზე, რომლის ფუძის რადიუსია 2 და სიმაღლე 6.

ა) 8 ბ) 9 გ) 12 დ) 14 ე) 16 ვ) 18

21. იპოვეთ $12 = 2x + 2y - z$ და $2x - 2y + z = 9$ განტოლებებით მოცემულ სიბრტყეებს შორის კუთხის კოსნუსი.

ა) $-\frac{1}{9}$ ბ) $\frac{1}{9}$ გ) $\frac{1}{3}$ დ) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ ე) 0,5 ვ) 0

22. Oxy მართკუთხა კოორდინატთა სისტემაში იმ წერტილთა სიმრავლე, რომელთა (x, y) კოორდინატები აკმაყოფილებენ უტოლობას $2|x| + |y| \le 1$წარმოადგენს

ა) რომბს ბ) პარალელოგრამს, რომლის ერთი გვერდი ორჯერ მეტია მეორეზე

გ) ტოლფერდა ტრაპეციას დ) მართკუთხედს

ე) ტოლფერდა სამკუთხედს ვ) მართკუთხა ტრაპეციას

23. იპოვეთ $\frac{x-1}{3} = \frac{y-3}{5} = \frac{z}{2}$ და $\frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{4} = \frac{z+2}{2}$ განტოლებებით მოცემულ წრფეთა გადაკვეთის წერტილის კოორდინატები.

ა) (1, 2, 5) ბ) (4,8,2) გ) (10, 18, 6) დ) (13, 23, 8) ე) (7, 13, 4) ვ) (3, 5, 0)

24. $f(r)$-ით აღვნიშნოთ r რადიუსიანი ბირთვის ზედაპირის ფართობის შეფარდება მის მოცულობასთან. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელი წირის ნაწილს წარმოადგენს f ფუნქციის გრაფიკი?

ა) პარაბოლა ბ) ჰიპერბოლა გ) ელიფსი დ) წრფე ე) წრეწირი ვ) ტეხილი

25. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{18} = 1$ იპოვეთ ამ ელიფსის ფოკუსებს შორის მანძილი.

ა) 2 ბ) 3 გ) 6 დ) 8 ე) 9 ვ) 18